

ELECTRÓNICA DIGITAL 2

CLASE 1

Sistemas y Códigos de Numeración

Ing. Emiliano Migliore

Sistemas de Numeración

Un **sistema de numeración** es un conjunto de símbolos y reglas que permiten representar cantidades numéricas de forma consistente.

En electrónica digital, los sistemas de numeración son fundamentales porque determinan cómo se representan y procesan los datos dentro de los circuitos digitales.

Un sistema de numeración se caracteriza por:

- **Base:** cantidad de símbolos disponibles.
- **Dígitos:** conjunto de símbolos permitidos (desde 0 hasta $n-1$).
- **Regla de ponderación:** cada posición tiene un peso igual a una potencia de la base.

La representación general de un número en base **r** esta dada a partir de **polinomio de numeración**:

$$N_r = \sum_{i=-m}^n d_i r^i \quad \begin{cases} i \geq 0 \Rightarrow \text{parte entera} \\ i < 0 \Rightarrow \text{parte fraccionaria} \end{cases}$$

Por tanto, la expansión polinómica de la parte entera, resulta como:

$$N_r = d_n r^n + d_{n-1} r^{n-1} + \dots + d_1 r^1 + d_0 r^0$$

Sistema Numérico Binario

El **sistema numérico binario** es un **sistema posicional**, en el cual cada dígito binario (bit) lleva un cierto peso basado en su posición relativa al bit menos significativo (LSB).

La expansión polinómica de la parte entera, resulta como:

$$N_B = d_n r^n + d_{n-1} r^{n-1} + \dots + d_1 r^1 + d_0 r^0 \begin{cases} d = \{0,1\} \\ r = 2 \end{cases}$$

Si utilizamos n dígitos, se puede representar números decimales que van de 0 a $2^n - 1$, un total de 2^n números distintos.

Bits (n)	Valores posibles (2^n)
1	2
2	4
8	256
10	1 024
12	4 096
16	65 536
24	16 777 216

Nota!
 $n = 4 \Rightarrow 4 \text{ bits} = 1 \text{ nibble}$
 $n = 8 \Rightarrow 8 \text{ bits} = 1 \text{ byte}$
 $n = 16 \Rightarrow 16 \text{ bits} = 1 \text{ word}$



Diagrama de Niveles Lógicos

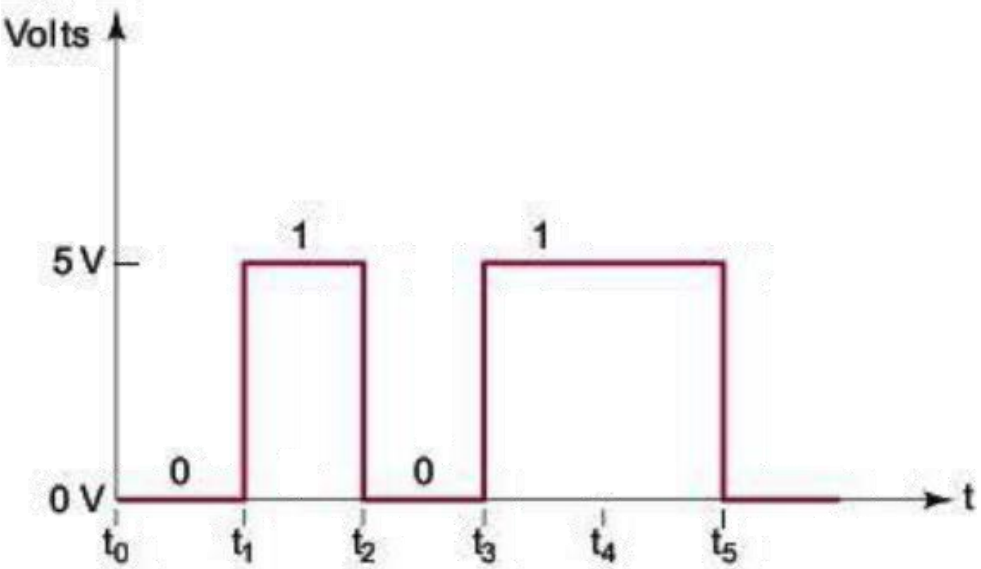


Diagrama Temporal Señal Digital

Sistema Numérico Binario: Método de Suma Ponderada

Para pasar del sistema binario al sistema decimal se utiliza el **método de suma ponderada**, que consiste en multiplicar cada bit por el peso de su posición (2^i) y luego sumar todos los resultados.

Ejercicio 1.1: $B \rightarrow D$

$$1\ 1\ 0\ 1\ 1_B = \underbrace{1 \times 2^4}_{16} + \underbrace{1 \times 2^3}_8 + \underbrace{0 \times 2^2}_0 + \underbrace{1 \times 2^1}_2 + \underbrace{1 \times 2^0}_1 = 27_D$$

Ejercicio 1.2: $B \rightarrow D$

$$1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1_B = \underbrace{1 \times 2^7}_{128} + \underbrace{1 \times 2^6}_{64} + \underbrace{1 \times 2^5}_{32} + \underbrace{1 \times 2^4}_{16} + \underbrace{1 \times 2^3}_8 + \underbrace{1 \times 2^2}_4 + \underbrace{1 \times 2^1}_2 + \underbrace{1 \times 2^0}_1 = 255_D \equiv 2^8 - 1$$

Ejercicio 1.3: $B \rightarrow D$

$$0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1_B = ?$$

Ejercicio 1.4: $B \rightarrow D$

$$0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0_B = ?$$

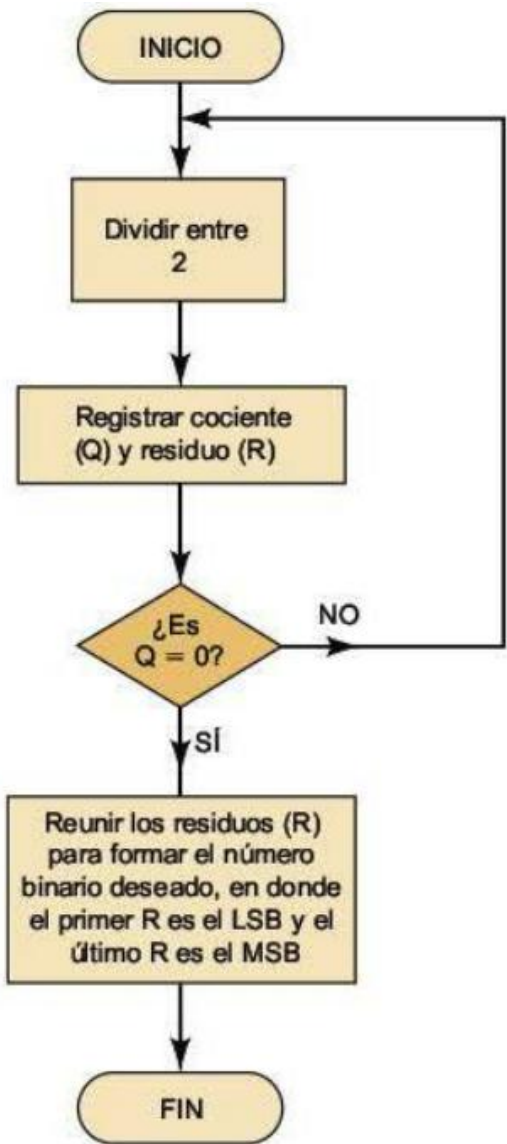
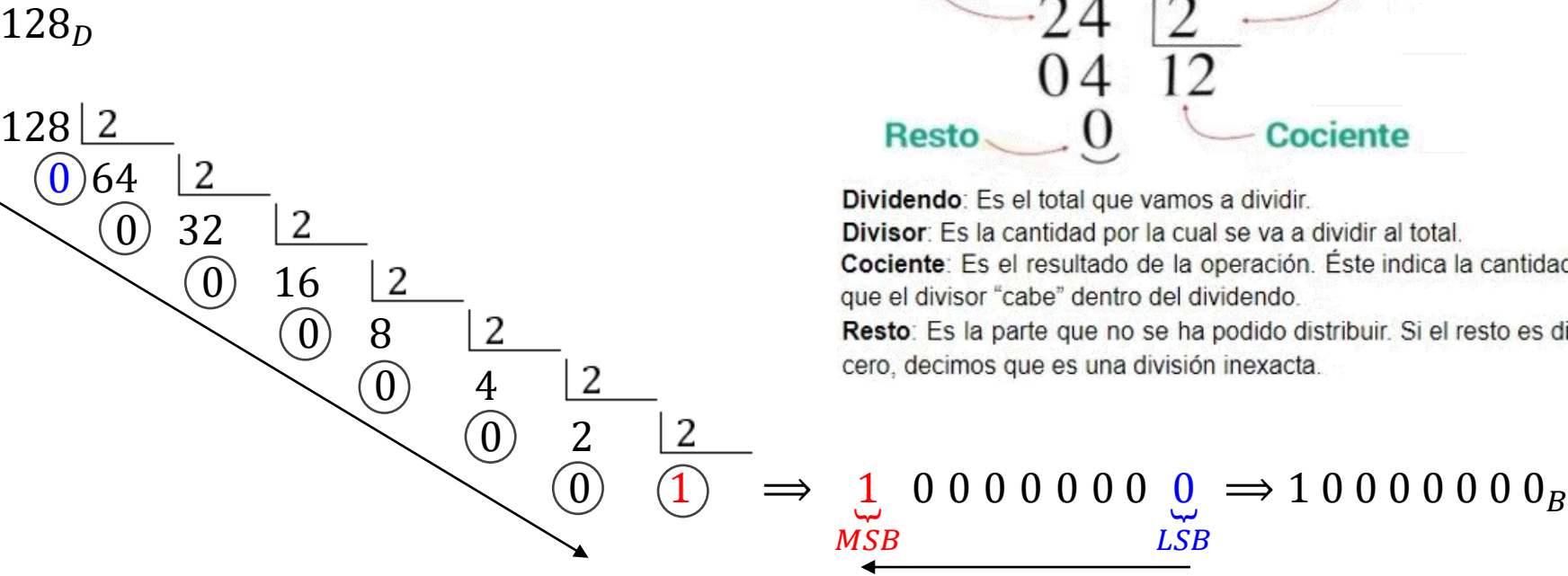
Ejercicio 1.5: $B \rightarrow D$

$$1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1_B = ?$$

Sistema Numérico Binario: Método de División Repetida

Para pasar del sistema decimal al sistema binario se utiliza el **método de división repetida**, que consiste en dividir un número decimal entero sucesivamente por 2 y registrando los restos.

Ejercicio 1.6: $D \rightarrow B$



Sistema de Numérico Binario: Método de División Repetida

Ejercicio 1.7: $D \rightarrow B$

555_D

$$\begin{array}{r} 555 \overline{) 2} \\ 554 \overline{) 227} \overline{) 2} \\ \textcircled{1} 226 \overline{) 138} \overline{) 2} \\ \textcircled{1} \textcircled{0} 69 \overline{) 2} \\ 68 \overline{) 34} \overline{) 2} \\ \textcircled{1} \textcircled{0} 17 \overline{) 2} \\ 16 \overline{) 8} \overline{) 2} \\ \textcircled{1} \textcircled{0} 4 \overline{) 2} \\ \textcircled{0} 2 \overline{) 2} \\ \textcircled{0} \textcircled{1} \end{array} \Rightarrow \underbrace{1}_{MSB} 00010101 \underbrace{1}_{LSB} \Rightarrow 1000101011_B$$

Ejercicio 1.8: $D \rightarrow B$

2040_D

Ejercicio 1.9: $D \rightarrow B$

4095_D

Sistema Numérico Hexadecimal

Los **números hexadecimales** se utilizan en un sistema digital como una forma “abreviada” de presentar cadenas de bits. Estas cadenas binarias no siempre representan un valor numérico, sino que, pueden indicar algún tipo de código que conlleve información no numérica.

La expansión polinómica de la parte entera, resulta como:

$$N_H = d_n r^n + d_{n-1} r^{n-1} + \dots + d_1 r^1 + d_0 r^0 \quad \begin{cases} d = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F\} \\ r = 16 \end{cases}$$

- Si utilizamos n dígitos, se puede representar números decimales que van de 0 a $16^n - 1$, un total de 16^n números distintos.
- Al contar en hexadecimal, puede incrementarse (en 1) la posición de cada dígito, desde 0 hasta F.
- La cantidad de bits para decodificar cada dígito, se determina como:
 $r = 16_D \Rightarrow 2^n - 1 = 16 - 1 = 15_D$

$$\begin{array}{r} 15 \mid 2 \\ - 14 \mid 7 \mid 2 \\ \hline 1 \mid 6 \mid 3 \mid 2 \\ \quad 1 \mid 2 \mid 1 \\ \quad \quad 1 \end{array} \Rightarrow 1111_B \therefore n = 4 \text{ bits}$$

2³ 2² 2¹ 2⁰

Hexadecimal	Decimal	Binario
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
A	10	1010
B	11	1011
C	12	1100
D	13	1101
E	14	1110
F	15	1111

Sistema Numérico Hexadecimal: Método de Suma Ponderada

Para pasar del sistema hexadecimal al sistema decimal se utiliza el **método de suma ponderada**, que consiste en multiplicar cada dígito por el peso de su posición (16^i) y luego sumar todos los resultados.

Ejercicio 1.10: $H \rightarrow D$

$$7 F 3_H = \underbrace{7 \times 16^2}_{1792} + \underbrace{F \times 16^1}_{240} + \underbrace{3 \times 16^0}_3 = 2035_D$$

Ejercicio 1.11: $H \rightarrow D$

$$F F F_H = \underbrace{15 \times 16^2}_{3840} + \underbrace{5 \times 16^1}_{240} + \underbrace{15 \times 16^0}_{15} = 4095_D \equiv 2^{12} - 1$$

Ejercicio 1.12: $H \rightarrow D$

$$1 5 6 0_H = ?$$

Ejercicio 1.13: $H \rightarrow D$

$$9 A 7_H = ?$$

Sistema Numérico Hexadecimal: Método de División Repetida

Para pasar del sistema decimal al sistema binario se utiliza el **método de división repetida**, que consiste en dividir un número decimal entero sucesivamente por 16 y registrando los restos.

Ejercicio 1.14: $D \rightarrow H$

128_D

$$\begin{array}{r|l} 128 & 16 \\ \hline 0 & 8 \end{array} \Rightarrow \underbrace{8}_{MSD} \underbrace{0}_{LSD} \Rightarrow 80_H$$

Ejercicio 1.15: $D \rightarrow H$

555_D

$$\begin{array}{r|l} 555 & 16 \\ \hline 554 & 34 \end{array} \begin{array}{r|l} 34 & 16 \\ \hline 11 & 32 \end{array} \begin{array}{r|l} 32 & 16 \\ \hline 2 & 2 \end{array} \Rightarrow \underbrace{11}_{MSD} \underbrace{2}_{LSD} \Rightarrow 22_{B_H}$$

Ejercicio 1.16: $D \rightarrow H$

$2040_D = ?$

Sistema Numérico Hexadecimal

Es posible convertir un número hexadecimal a su equivalente decimal gracias a que la posición de cada dígito hexadecimal tiene un peso equivalente a una potencia de 16.

Ejercicio 1.17: $H \rightarrow B$

$$7\,F\,3_H = \underbrace{\left| \begin{array}{c} 7 \\ 0\,1\,1\,1 \end{array} \right|}_{0\,1\,1\,1} + \underbrace{\left| \begin{array}{c} F \\ 1\,1\,1\,1 \end{array} \right|}_{1\,1\,1\,1} + \underbrace{\left| \begin{array}{c} 3 \\ 0\,0\,1\,1 \end{array} \right|}_{0\,0\,1\,1} = 0\,1\,1\,1\,1\,1\,1\,1\,0\,0\,1\,1_B$$

Ejercicio 1.18: $H \rightarrow B$

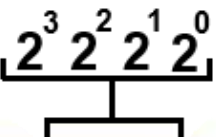
$$F\,F\,F_H = \underbrace{\left| \begin{array}{c} 7 \\ 0\,1\,1\,1 \end{array} \right|}_{0\,1\,1\,1} + \underbrace{\left| \begin{array}{c} F \\ 1\,1\,1\,1 \end{array} \right|}_{1\,1\,1\,1} + \underbrace{\left| \begin{array}{c} 3 \\ 0\,0\,1\,1 \end{array} \right|}_{0\,0\,1\,1} = 0\,1\,1\,1\,1\,1\,1\,1\,0\,0\,1\,1_B$$

Ejercicio 1.19: $H \rightarrow D$

$$1\,5\,6\,0_H = ?$$

Ejercicio 1.20: $H \rightarrow D$

$$9\,A\,6_H = ?$$



Hexadecimal	Decimal	Binario
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
A	10	1010
B	11	1011
C	12	1100
D	13	1101
E	14	1110
F	15	1111

Sistema Numérico Hexadecimal

Ejercicio 1.21: Resta en H

$$\begin{array}{r} F F F F_H \\ - 3 D 0 0_H \\ \hline C 2 F F_H \end{array}$$

Ejercicio 1.23: Suma en H

$$\begin{array}{r} 1 D 9 9_H \\ + F 1 C 3_H \\ \hline 1 13 9 12_H \\ + 15 + 1 + 12 \\ \hline 16 + 1 + 21 \\ \hline 16 15 16 5 \\ \hline 10 F 5 C_H \end{array}$$

Ejercicio 1.22: Resta en H

$$C A 5 5_H - B B 7 7_H = ?$$

Ejercicio 1.24: Suma en H

$$8 A 7 F_H - 7 9 E 6_H = ?$$

2³

2²

2¹

2⁰

Hexadecimal	Decimal	Binario
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
A	10	1010
B	11	1011
C	12	1100
D	13	1101
E	14	1110
F	15	1111

Códigos Numéricos y Alfánuméricos

La codificación implica la representación de números, letras, o palabras mediante un grupo especial de símbolos, y a dicho grupo de símbolos se le llama **código**.

Código BCD

El código BCD (Decimal Codificado en Binario) implica la representación de cada dígito de un número decimal mediante su equivalente en binario directo

Como un dígito decimal puede llegar hasta 9, se requieren 4 bits
Para codificar cada dígito.

El BCD no es lo mismo que un número binario directo!

$$137_D = 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1_B \Rightarrow n = 8\ bits$$

$$137_D = 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1_{BCD} \Rightarrow n = 12\ bits$$

Decimal	Hexadecimal	BCD
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
10	A	0001 0000
11	B	0001 0001
12	C	0001 0010
13	D	0001 0011
14	E	0001 0100
15	F	0001 0101

Códigos Numéricos y Alfanuméricos: Código BCD

Código BCD Desempaquetado

Utiliza 1 byte por dígito:

- Los 4 bits menos significativos contemplan el número.
- Los 4 bits más significativos contemplan el signo.
 - *Signo (+)* $\Rightarrow 1\ 1\ 0\ 0_B = C_H$
 - *Signo (-)* $\Rightarrow 1\ 1\ 0\ 1_B = D_H$
 - El signo solo se pone en el último dígito. El resto se rellena con $1\ 1\ 1\ 1_B = F_H$

Ejercicio 1.25: *BCD Desempaquetado Sin Signo*

$$834_D = \underbrace{\underbrace{1\ 1\ 1\ 1}_F \underbrace{1\ 0\ 0\ 0}_8}_{1\ \text{byte}} \underbrace{\underbrace{1\ 1\ 1\ 1}_F \underbrace{0\ 0\ 1\ 1}_3}_{1\ \text{byte}} \underbrace{\underbrace{1\ 1\ 1\ 1}_F \underbrace{0\ 1\ 0\ 0}_4}_{1\ \text{byte}} = 11111000\ 11110011\ 11110100_{BCD_D}$$

Ejercicio 1.26: *BCD Desempaquetado Con Signo*

$$-834_D = \underbrace{\underbrace{1\ 1\ 1\ 1}_F \underbrace{1\ 0\ 0\ 0}_8}_{1\ \text{byte}} \underbrace{\underbrace{1\ 1\ 1\ 1}_F \underbrace{0\ 0\ 1\ 1}_3}_{1\ \text{byte}} \underbrace{\underbrace{1\ 1\ 0\ 1}_D \underbrace{0\ 1\ 0\ 0}_4}_{1\ \text{byte}} = 11111000\ 11110011\ 11010100_{BCD_D}$$

$$+834_D = \underbrace{\underbrace{1\ 1\ 1\ 1}_F \underbrace{1\ 0\ 0\ 0}_8}_{1\ \text{byte}} \underbrace{\underbrace{1\ 1\ 1\ 1}_F \underbrace{0\ 0\ 1\ 1}_3}_{1\ \text{byte}} \underbrace{\underbrace{1\ 1\ 0\ 0}_C \underbrace{0\ 1\ 0\ 0}_4}_{1\ \text{byte}} = 11111000\ 11110011\ 11000100_{BCD_D}$$

Códigos Numéricos y Alfanuméricos: Código BCD

Código BCD Empaquetado

Utiliza 1 nibble por dígito:

- Los 4 bits más significativos contemplan el primer dígito.
- Los 4 bits menos significativos contemplan el segundo dígito.

Ejercicio 1.27: *BCD Empaquetado Con Signo*

$$-834_D = \underbrace{\underbrace{|1\ 0\ 0\ 0|}_{8} \underbrace{|0\ 0\ 1\ 1|}_{3}}_{1\text{ byte}} \underbrace{\underbrace{|0\ 1\ 0\ 0|}_{4} \underbrace{|1\ 1\ 0\ 1|}_D}_{1\text{ byte}} = 1000\ 0011\ 0100\ 1101_{BCD_E}$$

$$+834_D = \underbrace{\underbrace{|1\ 0\ 0\ 0|}_{8} \underbrace{|0\ 0\ 1\ 1|}_{3}}_{1\text{ byte}} \underbrace{\underbrace{|0\ 1\ 0\ 0|}_{4} \underbrace{|1\ 1\ 0\ 0|}_C}_{1\text{ byte}} = 1000\ 0011\ 0100\ 1100_{BCD_E}$$

Ejercicio 1.28: $D \rightarrow BCD_E$

$$98_D = ?$$

$$63_D = ?$$

$$33_D = ?$$

Ejercicio 1.29: $D \rightarrow BCD_D$

$$98_D = ?$$

$$63_D = ?$$

$$33_D = ?$$

Códigos Numéricos y Alfanuméricos: Código ASCII

El **código ASCII** (Código Estandar Estadounidense para el Intercambio de Información) es un código de 7 bits, por lo cual tiene $2^7 = 128$ posibles códigos.

ASCII Hex Símbolo			ASCII Hex Símbolo			ASCII Hex Símbolo			ASCII Hex Símbolo		
0	0	NUL	16	10	DLE	32	20	(space)	48	30	0
1	1	SOH	17	11	DC1	33	21	!	49	31	1
2	2	STX	18	12	DC2	34	22	"	50	32	2
3	3	ETX	19	13	DC3	35	23	#	51	33	3
4	4	EOT	20	14	DC4	36	24	\$	52	34	4
5	5	ENQ	21	15	NAK	37	25	%	53	35	5
6	6	ACK	22	16	SYN	38	26	&	54	36	6
7	7	BEL	23	17	ETB	39	27	'	55	37	7
8	8	BS	24	18	CAN	40	28	(	56	38	8
9	9	TAB	25	19	EM	41	29	)	57	39	9
10	A	LF	26	1A	SUB	42	2A	*	58	3A	:
11	B	VT	27	1B	ESC	43	2B	+	59	3B	;
12	C	FF	28	1C	FS	44	2C	,	60	3C	<
13	D	CR	29	1D	GS	45	2D	-	61	3D	=
14	E	SO	30	1E	RS	46	2E	.	62	3E	>
15	F	SI	31	1F	US	47	2F	/	63	3F	?

Códigos Numéricos y Alfanuméricos: Código ASCII

ASCII Hex Símbolo			ASCII Hex Símbolo			ASCII Hex Símbolo			ASCII Hex Símbolo		
64	40	@	80	50	P	96	60	`	112	70	p
65	41	A	81	51	Q	97	61	a	113	71	q
66	42	B	82	52	R	98	62	b	114	72	r
67	43	C	83	53	S	99	63	c	115	73	s
68	44	D	84	54	T	100	64	d	116	74	t
69	45	E	85	55	U	101	65	e	117	75	u
70	46	F	86	56	V	102	66	f	118	76	v
71	47	G	87	57	W	103	67	g	119	77	w
72	48	H	88	58	X	104	68	h	120	78	x
73	49	I	89	59	Y	105	69	i	121	79	y
74	4A	J	90	5A	Z	106	6A	j	122	7A	z
75	4B	K	91	5B	[	107	6B	k	123	7B	{
76	4C	L	92	5C	\	108	6C	l	124	7C	
77	4D	M	93	5D	]	109	6D	m	125	7D	}
78	4E	N	94	5E	^	110	6E	n	126	7E	~
79	4F	O	95	5F	_	111	6F	o	127	7F	